



2026-2학기 도시 및 지역경제학

4주차. 지역경제에서의 도시들

2026. 9. 23.

CHAPTER 06 소비자도시와 중심지

교재 p.110~126

이발사: 당신은 몇 살입니까, 꼬마 신사분?

빌: 여덟살

이발사: 머리 깎는 것을 원합니까?

빌: 글썄요. 저는 명백히 면도를 위해 오지는 않았습니다.

이제까지는 기업의 관점이었음

이 장에서는 소비자의 관점으로 전환함

소비재와 소비자 서비스에 대한 **시장으로서의 도시**

소비자 의사결정이 어떻게 다양한 규모와 제품 다양성을 지닌 도시들을 생성하는가

01 입지에서의 독점적 경쟁

교재 p.110~114

독점적 경쟁 (monopolistic competition)

1. 진입에 대한 인위적인 장애물의 부재

특허나 규제가 없음

다만 시장 진입에는 비용이 들며 이를 고정된 창업비용으로 모형화함

식당업에 진입하려면 공간과 시설을 구입하거나 임대해야 함

→ 개별 기업은 좁게 차별화된 제품에 대해 지역 독점을 가짐

→ 인근에서 유일한 이탈리아 식당일 수 있음

→ 그러나 입지나 제품에서 차별화된 다른 식당들과 경쟁함

2. 제품 차별화

기업들은 유사하지만 완전한 대체재는 아닌 제품을 생산함

공간적 맥락에서는 입지와 접근성에서 제품을 차별화한다 — 중심에 위치한 식당은 변두리 식당보다 접근성이 나옴

독점의 결과

장기비용곡선

$$C(q) = k + cq$$

$$ac(q) = k/q + c$$

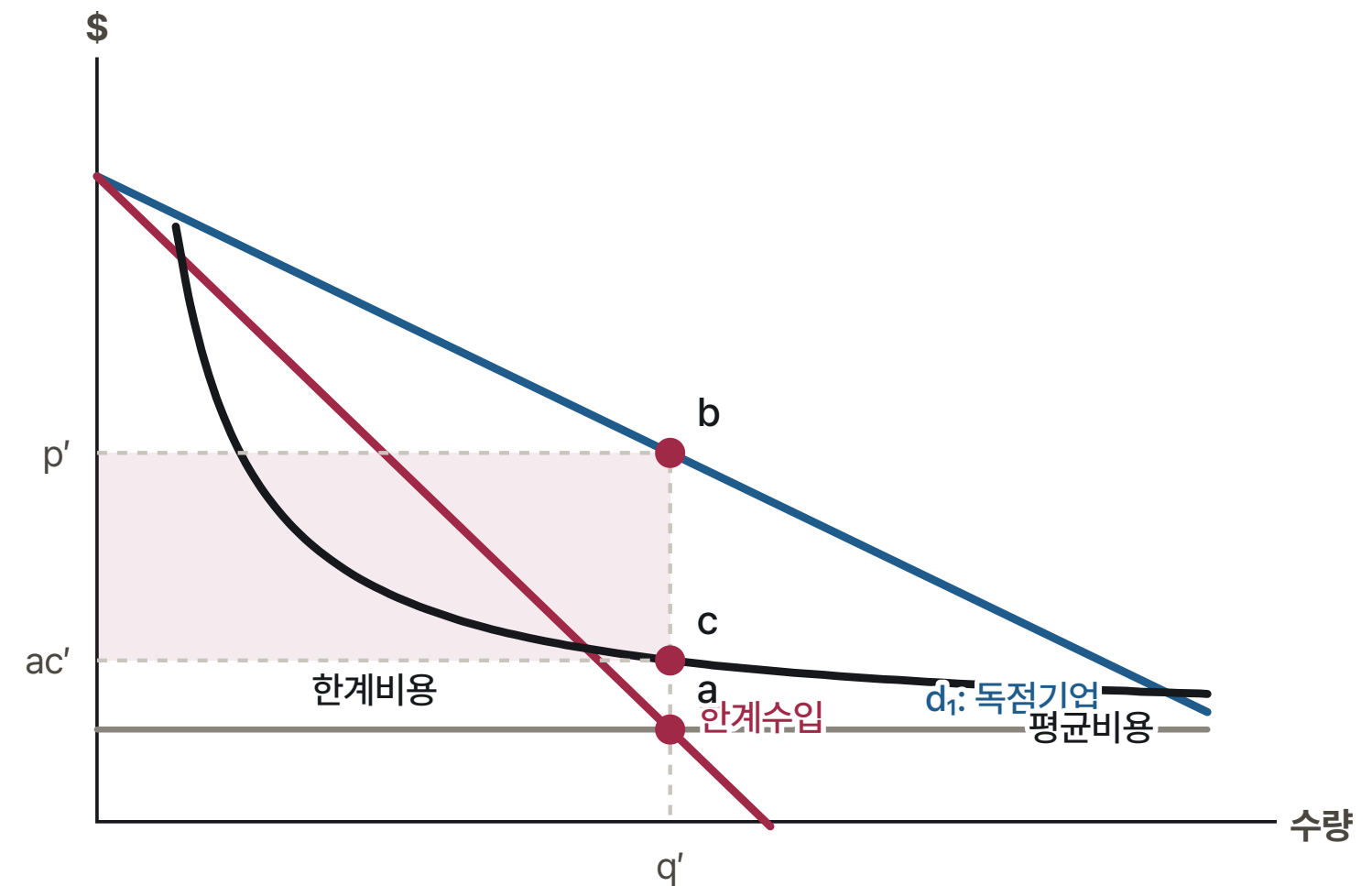
k는 설립비용, c는 생산의 한계비용

장기평균비용곡선은 음(-)의 기울기를 가지며 수평의 한계비용곡선에 점근적

한계의 원리(MR = MC)로 수량 q' (점 a)를 고르고, 수요곡선의 점 b에서 가격 p' 을 부과한다. 경제적 이윤은 음영 직사각형 — 높이는 $p' - ac'$, 폭은 q' 이다

→ 진입에 장벽이 없다면 이것은 장기균형이 아님

→ 양(+)의 경제적 이윤을 보고 다른 기업들이 들어옴

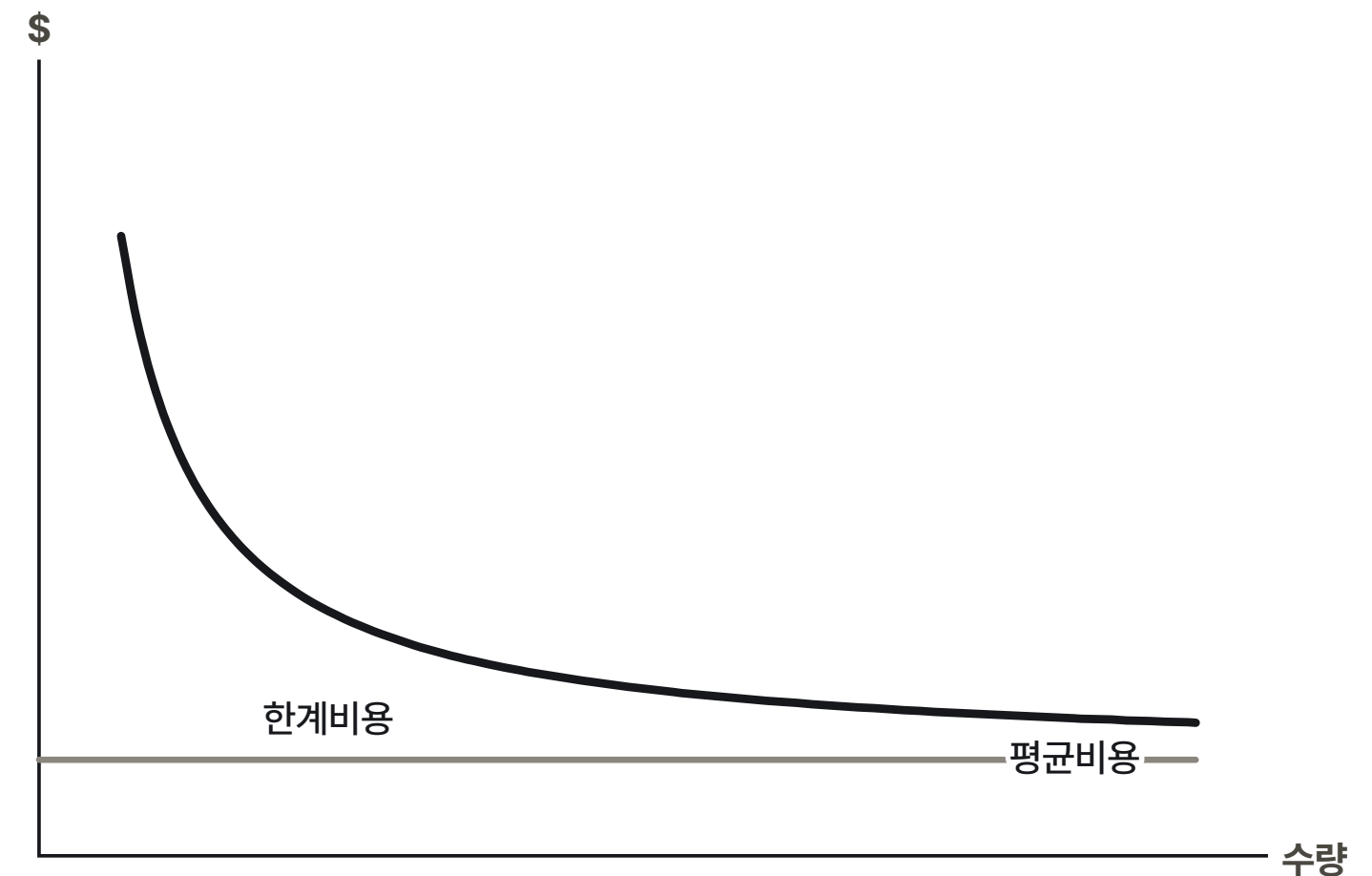


진입과 독점적 경쟁

복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

두 번째 기업의 진입이 잔여수요곡선을 왼쪽으로 밀어냄

진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균 비용)로부터 이윤을 줄임



진입과 독점적 경쟁

복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

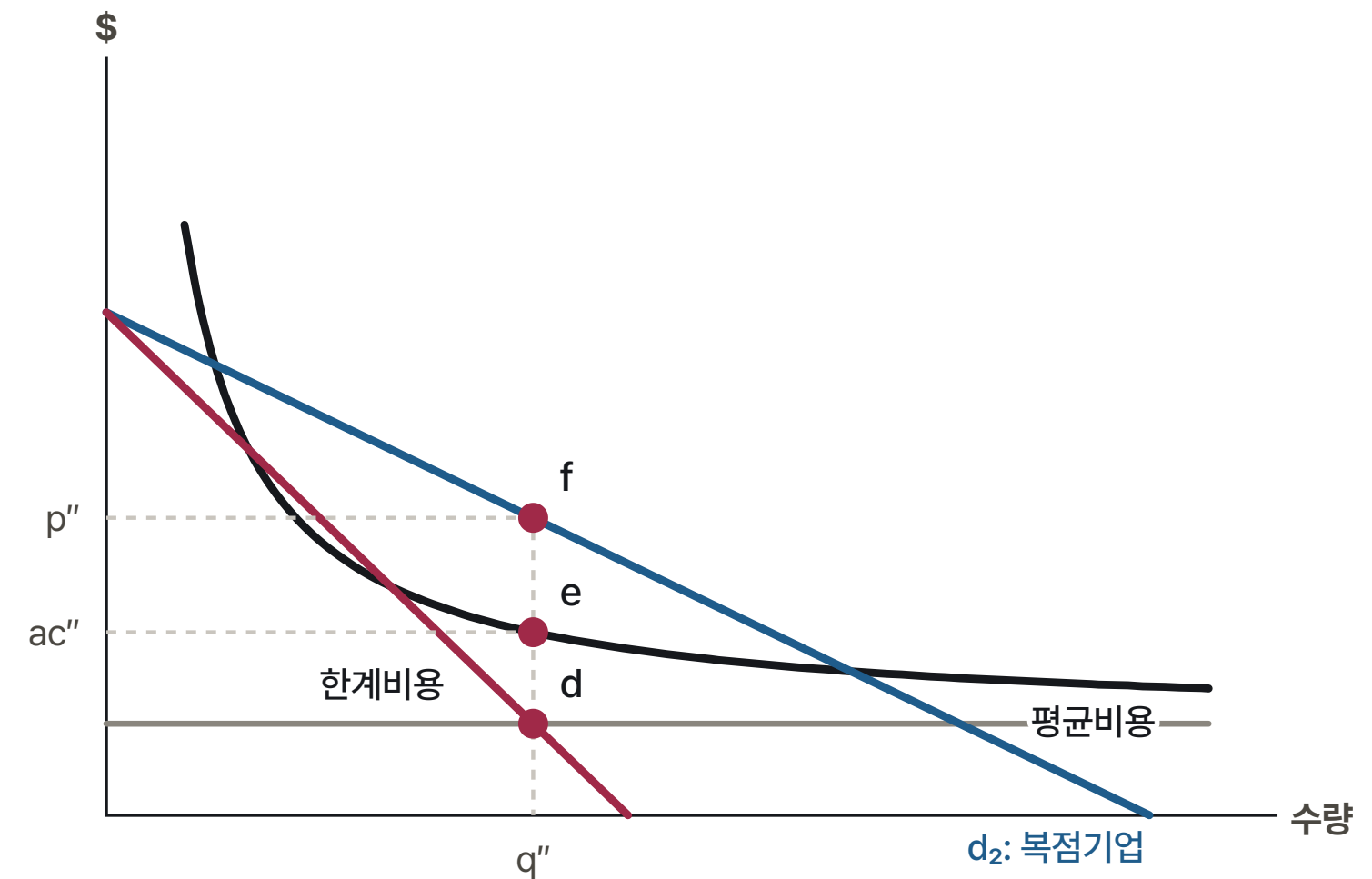
두 번째 기업의 진입이 잔여수요곡선을 왼쪽으로 밀어냄

진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균 비용)로부터 이윤을 줄임

장기균형 — 경제적 이윤이 영(0)

진입은 경제적 이윤이 영이 될 때까지 계속됨. 여기서는 네 기업의 사중복점. 개별 기업에 대해 $MR = MC$ (이윤극대화)이고 $가격 = 평균비용$ (영의 이윤)

→ 퇴출할 유인도, 진입할 유인도 없음. 내쉬균형. 균형 기업의 수는 $n^* = Q^*/q^*$



진입과 독점적 경쟁

복점 — 잔여수요곡선이 왼쪽으로

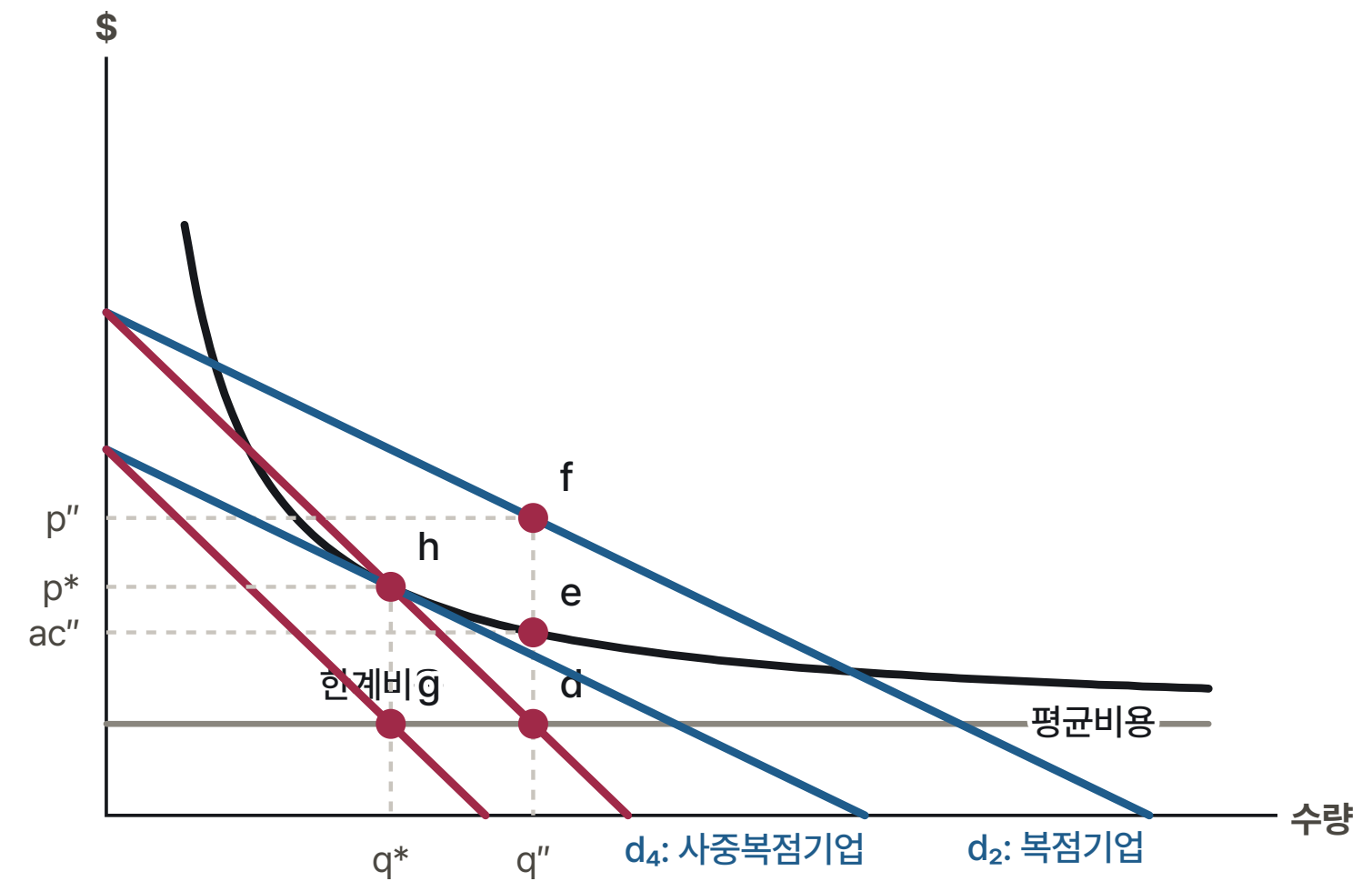
두 번째 기업의 진입이 잔여수요곡선을 왼쪽으로 밀어냄

진입은 위(낮은 가격) · 오른쪽(기업당 작은 수량) · 아래(높은 평균 비용)로부터 이윤을 줄임

장기균형 — 경제적 이윤이 영(0)

진입은 경제적 이윤이 영이 될 때까지 계속됨. 여기서는 네 기업의 사중복점. 개별 기업에 대해 $MR = MC$ (이윤극대화)이고 가격 = 평균비용(영의 이윤)

→ 퇴출할 유인도, 진입할 유인도 없음. 내쉬균형. 균형 기업의 수는 $n^* = Q^*/q^*$



공간적 맥락에서의 독점적 경쟁

도시 중심에 이문을 열고 있는 이탈리아 식당 하나에서 출발하자

두 번째 이탈리아 식당이 북부에 개업하면, 북부 사람들은 **통행비용을 아끼려** 새 식당으로 전환함

재화가 입지와 접근성 측면에서 차별화되는 것

진입이 가져오는 세 가지

- (a) 시장가격이 감소하고
 - (b) 기업당 수량이 감소하며
 - (c) 생산의 평균비용이 증가한다
- 기업당 이윤이 줄어듦

장기균형에서

가격은 평균비용과 일치하고 개별 기업은 영(0)의 경제적 이윤 — 즉 “정상” 회계이윤을 얻음

도시에는 수십 개의 이탈리아 식당을 가짐

개별 식당은 영업을 이어갈 만큼 벌지만 다른 기업의 진입을 부를 만큼 벌지는 못함

02 엔터테인먼트 기계로서의 도시들

왜 큰 도시가 더 다양한 재화를 갖는가 · 교재 p.114~118

최소시장규모

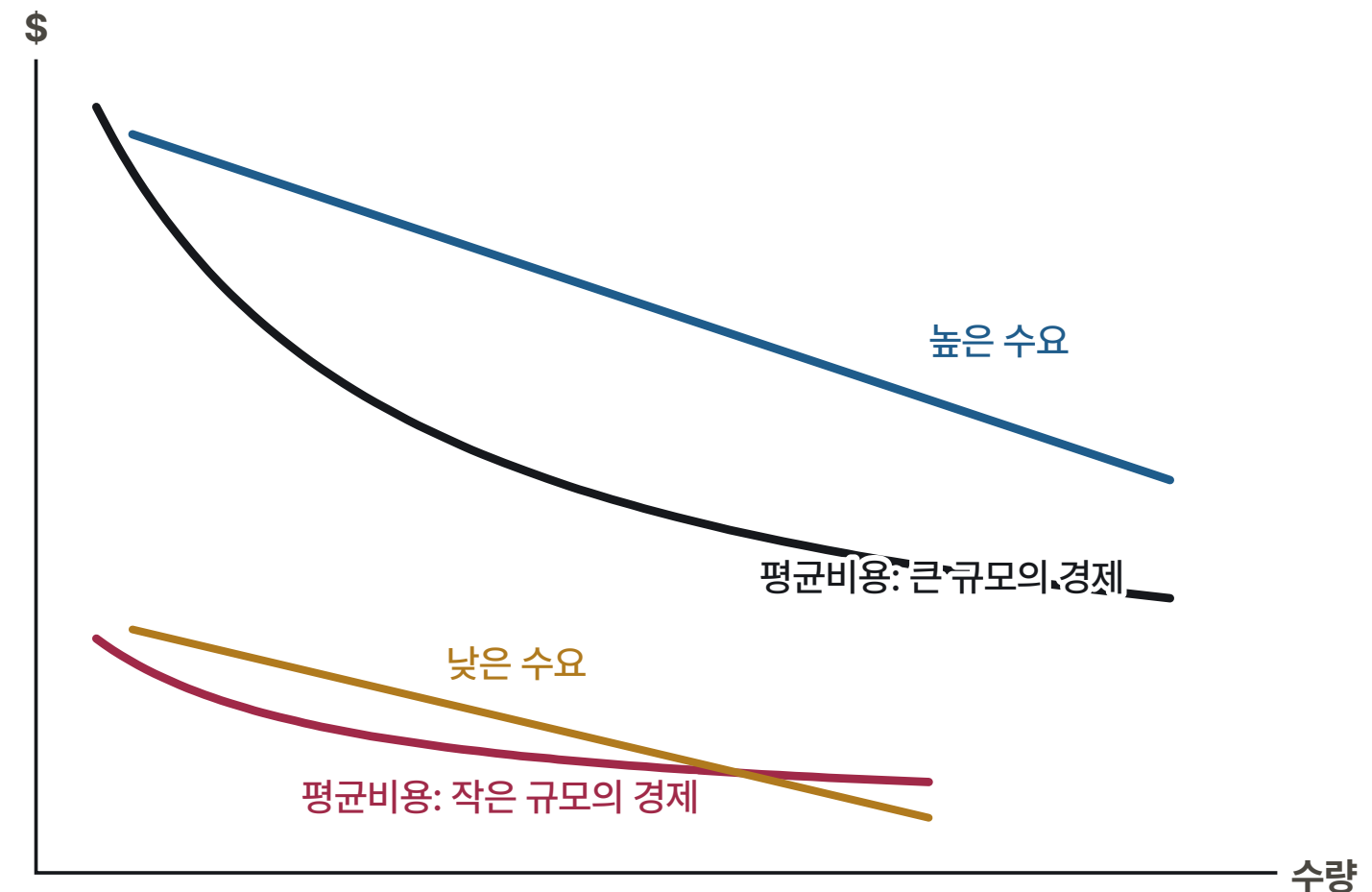
설치비용 k 가 있으면 기업을 지탱할 **최소시장규모**가 필요함

설치비용이 크면 장기평균비용곡선이 큰 생산량에 걸쳐 큰 음(-)의 기울기를 갖는다 — **큰 설치비용 = 큰 규모의 경제**

도시 전체 수요 = $d(p) \cdot N$

총량이 크려면 높은 1인당 수요이거나 큰 인구여야 함

→ 시장수요가 생산에서의 규모의 경제에 비해 크다면 시장은 적어도 하나의 기업을 지탱함



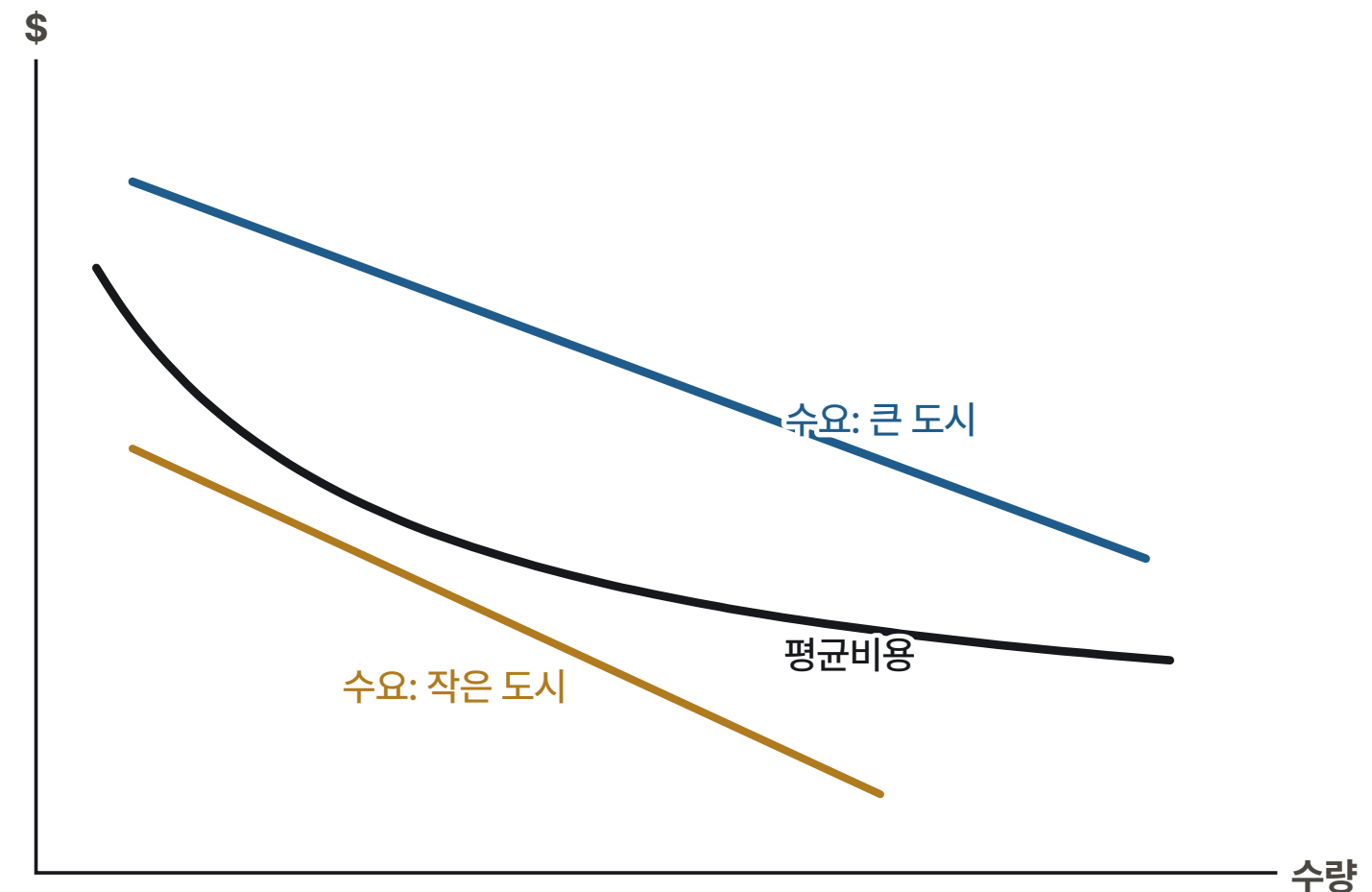
큰 도시에서는 팔리고 작은 도시에서는 안 팔리는 재화

1인당 수요가 낮은 재화는 기업을 지탱하려면 **큰 인구**가 필요함

큰 도시의 수요곡선은 평균비용곡선 **위에** 놓이고, 작은 도시의 수요곡선은 **아래에** 놓임

→ 페루 음식에 대한 1인당 수요가 낮아 **페루 식당은 큰 도시에
서만 살아남음**

예술 — 미술관 전시, 음악과 연극의 라이브 공연 · 소매업 — 최신유행부터 중고까지
가격대 양 극단의 의류 상점 · 소비자 서비스 — 의료기술과 자조(self-help) 서비스



이발사와 뇌외과 의사

두 유형의 노동자가 신체의 거의 같은 부분에서 작업하지만, 그들은 **생산에서의 규모의 경제에 비해 상이한 1인당 수요**를 직면함

모든 도시의 이발사들

전형적인 사람은 매 2개월마다 이발한다 — **1인당 수요가 높음**

창업비용도 낮다: 한 벌의 가위, 대략 12입방미터($2 \times 2 \times 3$)의 공간, 그리고 의자

→ 단지 **수천의 인구**를 갖는 도시에서도 살아남음

큰 도시의 뇌외과 의사들

인구의 적은 수만이 뇌수술을 필요로 해 **1인당 수요가 낮음**

시설과 장비는 비싸 **규모의 경제가 큼**

→ **수백만의 잠재적 고객**을 갖는 도시들에 입지함

도시는 “엔터테인먼트 기계”다

교역·생산도시가 이윤을 찾는 기업을 유인하듯, 소비자도시는 재화와 서비스의 혼합을 찾는 소비자를 유인함

일부 유형의 소비자 재화와 서비스를 공급하는 기업들은 대도시에서만 살아남음

결과적으로 소비자 관심은 대도시들을 보다 더 크게 만드는 경향이 있음

큰 노동력과 소비자 기반은 전시관·극장·스포츠 구단·특화된 의료시설을 유인함

양(+)의 상관관계

1인당 라이브-공연 장소의 수가 상대적으로 큰 도시들이 평균적으로 더 빠르게 성장했음

1인당 식당의 수도 같음

음(-)의 상관관계

영화관과 볼링장의 수는 인구성장과 음의 상관관계를 보였음

→ 지난 수십 년간 뉴욕·시카고·샌프란시스코가 가장 급속히 성장하였다 (Glaeser, Kolko, and Saiz, 2001)

03 중심지이론

지역 전체에 몇 개의 도시가, 어떤 크기로 생기는가 · 교재 p.119~126

중심지이론

독점적 경쟁모형이 **하나의 지역경제**를 다뤘다면, 중심지이론은 **지역적 관점**에서 두 질문에 답한다 — ① 얼마나 많은 도시들이 발달할 것인가 ② 도시들이 어떻게 규모와 소비재의 다양성에서 상이할 것인가

1. 고정된 인구 — 지역의 인구는 고정되었음
2. 편재한 생산요소들 — 모든 생산요소는 지역의 모든 입지에서 동일한 가격에 구매할 수 있음
3. 균등한 수요 — 개별 제품에 대해 1인당 수요는 지역 내 모든 입지에서 동일함
4. 완전한 대체재 — 상이한 기업들의 제품은 완전한 대체재. 비교구매의 이점이 없어 동일 제품 기업들의 군집 이점이 없음
5. 재화들 간 보완성 부재 — 상이한 재화는 보완적이지 않아 상이한 재화 기업들의 군집 이점도 없음

→ 이 이론은 도시들의 위계적 체계를 예측함

→ 큰 도시에서는 원하는 어느 것이나 얻을 수 있으나 작은 도시에서는 그러지 못함

세 재화, 하나의 지역

48,000명의 인구를 갖는 하나의 지역. 소비자들은 직선을 따라 위치해 지역은 48마일 길이이고, 처음에는 1마일당 1,000명이 거주한다

- 세 재화는 규모의 경제에 비해 1인당 수요에서 상이함
- 이 차이가 도시의 크기와 다양성의 차이를 낳음

재화별 최소시장규모와 지역 내 개수

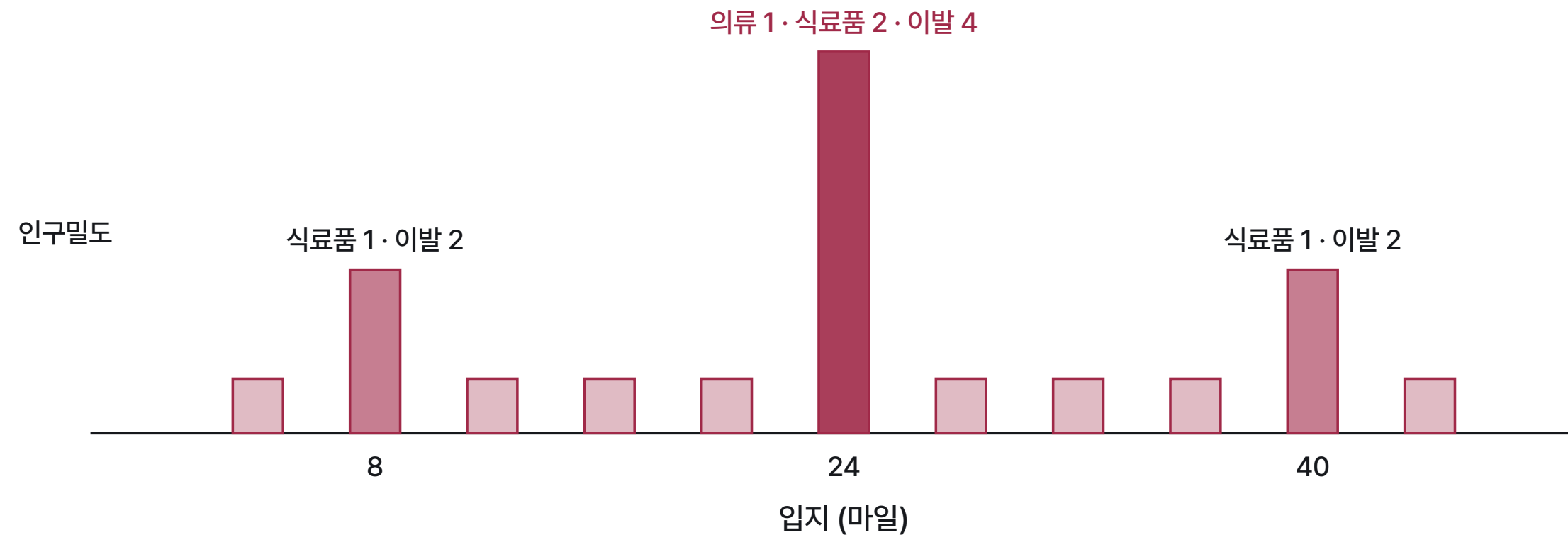
재화	살아남는 데 필요한 인구	지역 내 개수
의류	48,000명	1
식료품	12,000명	4
이발	3,000명	16

1인당 수요가 규모의 경제에 비해 의류는 작고, 식료품은 중간이며, 이발은 높음

중심지 위계가 생긴다

기업들은 고객까지의 거리를 최소화하는 **중위입지**를 고름

상점 근로자들이 그 인근에 살아 **그곳의 인구밀도가 올라감**



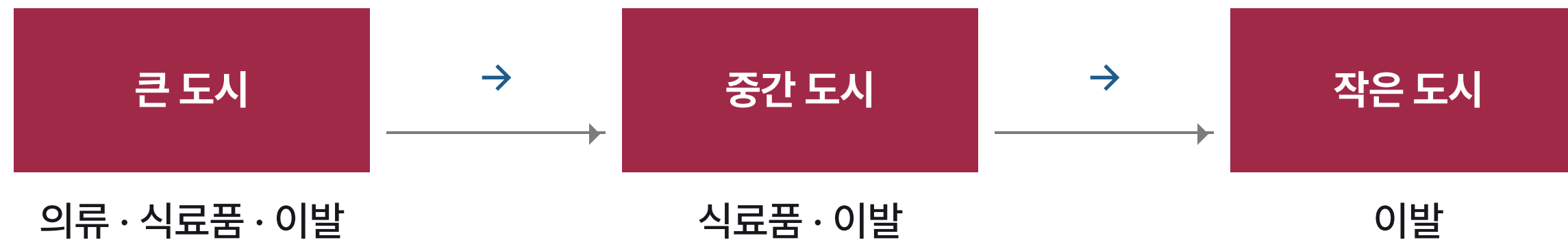
→ 이 지역은 크기와 소비자 재화의 다양성에서 상이한 **총 11개의 도시**를 가짐

→ 큰 도시 1 + 중간 도시 2 + 작은 도시 8, 그리고 작은 도시는 이발소만 가짐

도시들은 아래로 수출한다

위계의 최상위에서 가장 큰 도시는 전체 조합의 재화를 공급하고, 최하위에서 가장 작은 도시들은 하나의 재화만 공급함

개별 도시는 보다 낮은 순위의 도시들에 재화를 수출함



→ 큰 도시는 중간·작은 도시에 의류를 수출하고, 중간 도시는 작은 도시에 식료품을 수출함

→ 낮은 끝에서 작은 도시들은 재화를 수입한다 — 그 소비자들은 식료품과 의류를 위해 보다 큰 도시로 통행함

중심지이론으로부터의 세 통찰

1. 규모와 다양성에서의 차이 — 세 재화가 규모의 경제에 비해 1인당 수요에서 다르기 때문에 생김. 만일 세 재화가 동일한 1인당 수요를 갖는다면 세 재화의 시장구역이 일치해 이 지역은 네 개의 동일한 도시를 가질 것
2. 큼은 적음을 의미한다 — 큰 도시가 공급하는 추가적인 재화는 1인당 수요가 낮은 재화. 그런 상점은 적은 숫자로 존재하므로 적은 수의 도시만 클 수 있음. 이발사는 매우 많아 작은 도시가 매우 많음
3. 쇼핑 경로 — 소비자들은 보다 큰 도시로만 통행함. 중간 도시 주민은 옷을 사러 큰 도시로 가지만, 다른 중간 도시나 작은 도시로는 가지 않음

인디애나의 중심지역들, 2014

인구조사표준지역을 퍼즐 조각으로 그리고 헥타르당 노동자수(고용밀도)만큼 밀어 올린 지도



오설리반, 『오설리반의 도시경제학』 제9판, 박영사, 2022, 그림 6-6 (p.124)

→ 가장 큰 집중은 인디애나폴리스 대도시지역이며 주의 지리적 중심에 가까움

→ 여타 군집들은 면적이나 일자리 밀도로 표시된 다양한 크기의 도시들에 존재한다 — 중심지이론이 예측한 도시위계

가정을 완화하면

완전한 대체재 가정을 풀면

식료품점을 자동차판매상으로 바꿔 보자

불완전 대체재라면 소비자는 비교구매에서 편익을 얻고, 판매상들은 떨어지기보다 군집함

→ 도시들의 균형 수를 줄이고 가장 큰 도시의 크기를 키움

보완성 부재 가정을 풀면

식료품점을 구두가게로 바꾸고 의류와 구두가 보완재라면, 구두가게는 원-스톱 구매를 위해 의류상점 가까이 큰 도시에 자리함

1인당 수요가 도시 규모에 따라 달라지면

전통 대중음악 — 작은 도시에서 1인당 수요가 높고 큰 도시에서 낮다면, 큰 도시가 공연장을 지탱할 수요를 갖지 못해 도시위계가 무너질 수 있음

다만 큰 도시는 큰 인구로 그 문제를 극복해 적어도 하나는 가짐

오페라 — 큰 도시에서 1인당 수요가 높고 작은 도시에서 영(0)이라면, 큰 도시는 자연히 더 커지고 도시위계는 강화됨

→ 위계는 덜 정연해지지만 핵심은 지속됨

→ 보다 큰 도시들은 보다 폭넓은 다양한 재화와 서비스를 제공함

CHAPTER 07 지역경제에서의 도시들

교재 p.132~145

“단순한 크기에 대해서는 걱정할 필요가 없다. 아이작 뉴턴 경은 하마보다 훨씬 작았지만, 그런 이유로 그를 보다 낮게 평가하지는 않는다.”

— 버트랜드 러셀

전형적인 지역경제는 규모와 경제 범주에서 상이한 다수의 서로 연관된 도시들을 가지고 있음

장기 분석의 핵심 가정: 노동자와 기업은 도시들 간 이동에 있어 완전히 자유로움

01 도시효용과 도시규모

교재 p.132~138

도시가 커지면 효율은 어떻게 되는가

지역경제에서 도시들은 **노동시장**을 통해 연결됨

도시 간 노동 이동성은 한 도시에서의 변화가 다른 도시들로 **파급됨**을 의미함

↑ 상방향 압력 — 집적의 경제

생산에서 — 중간재 공동이용, 노동풀, 숙련 매칭, 지식파급

노동생산성과 임금을 올림

소비에서 — 인구 증가가 소비자 재화의 다양성을 늘림

↓ 하방향 압력 — 집적의 불경제

통근비용과 주택비용 — 위로 짓는 비용 혹은 옆으로 짓는 비용

질병 — 1900년대 초까지 큰 도시 거주는 기대수명을 약 5년 줄였음

이후 물과 위생관리체계의 개선이 격차를 역전시켰음

오염 — 대기·수질 오염이 늘면 효율은 감소함

→ 두 힘의 **비교이익(trade-off)**이 도시효용곡선을 언덕 모양으로 만듦

도시효용곡선

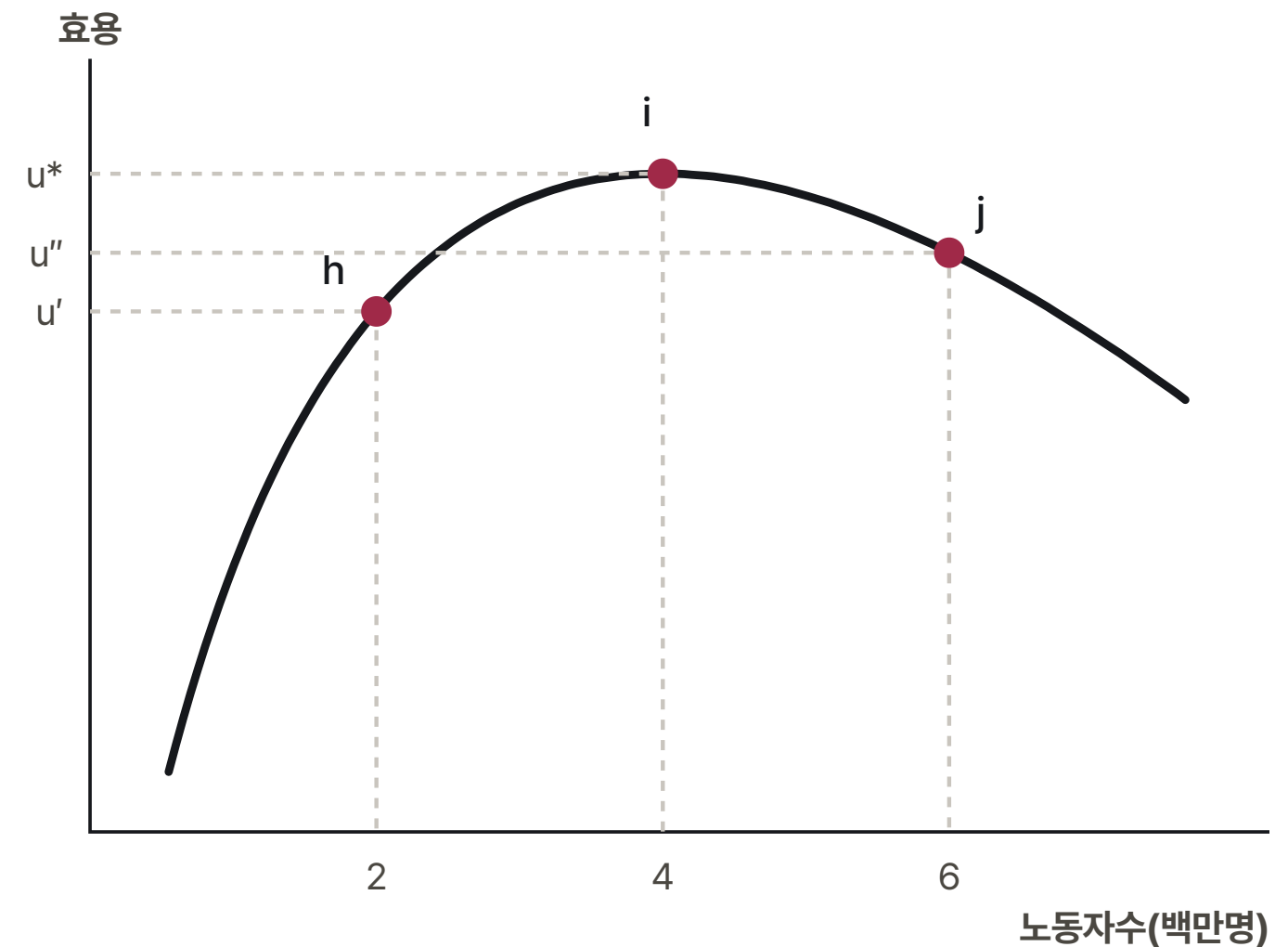
도시효용곡선은 노동자 효용을 노동자수의 함수로 보여줌

점 i 까지 — 양(+)의 기울기

큰 도시의 편익(집적의 경제와 제품 다양성)이 비용(주택비용, 통근 거리, 질병, 오염)을 압도해 효용이 증가함

점 i 를 넘어 — 음(-)의 기울기

집적의 불경제가 집적의 경제를 압도하여 효용이 감소함



지역적 균형: 도시들은 지나치게 작지 않다

모든 도시가 동일하다고 하자

노동자 12백만명에 대해 가능한 세 가지 구성

1. 개별 도시가 2백만명의 노동자들을 갖는 여섯 개의 도시 (A, B, C, D, E, F)
2. 개별 도시가 4백만명의 노동자들을 갖는 세 개의 도시 (A, B, C)
3. 개별 도시가 6백만명의 노동자들을 갖는 두 개의 도시 (A, B)

→ 여섯-도시 구성은 균형

→ 모든 노동자가 동일한 효용수준 u' 을 달성하여 아무도 이동할 유인이 없음

→ 그러나 안정적인가?

도시들은 지나치게 작지 않다

일부 노동자가 도시 D에서 도시 A로 이동한다고 하자

성장하는 도시 A는 점 h에서 점 g로 곡선을 따라 상향 이동해 효용이 u'' 로 증가함

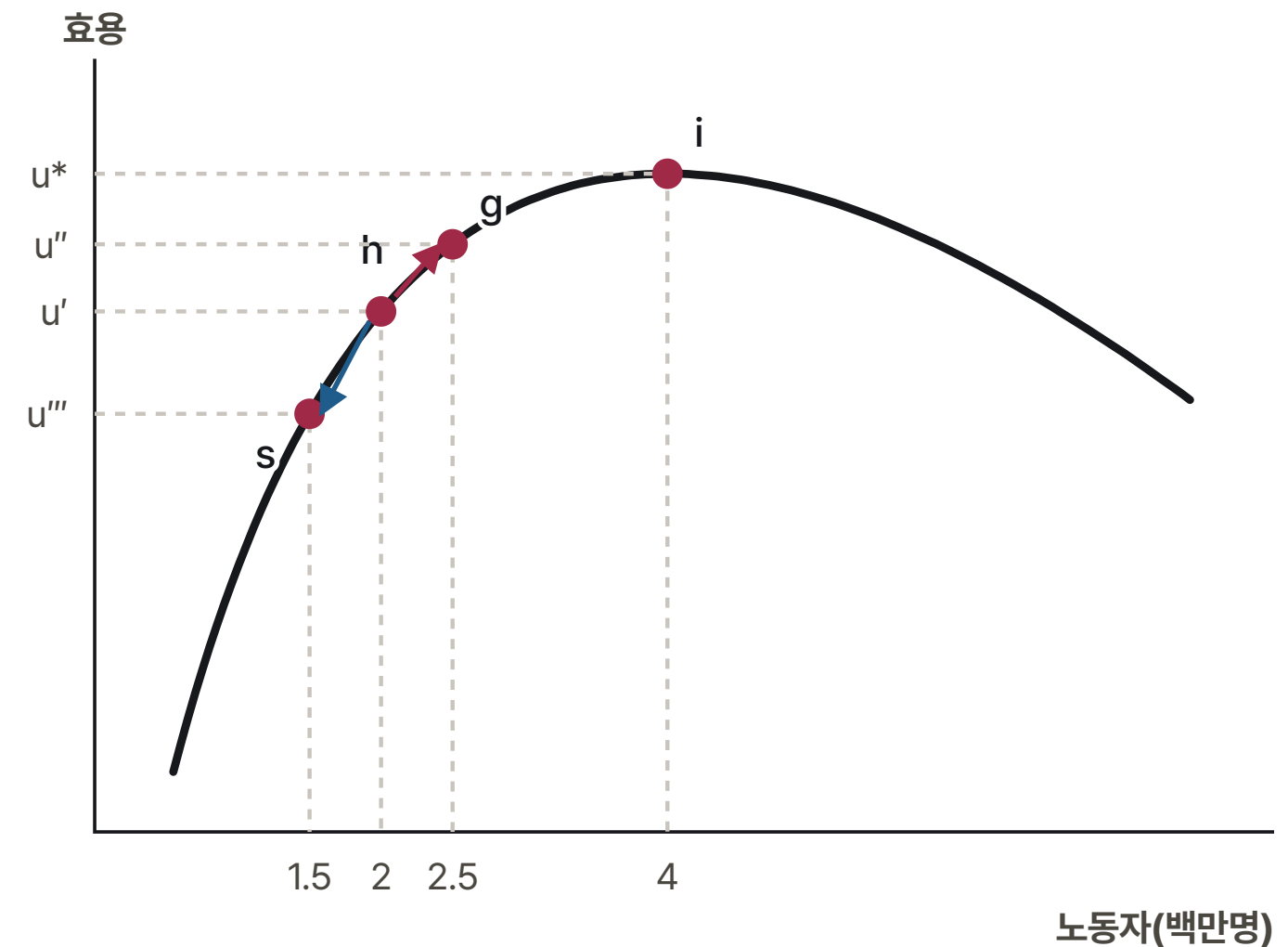
축소하는 도시 D는 h에서 s로 하향 이동해 효용이 u''' 로 감소함

효용 격차가 다른 노동자들을 D에서 A로 끌어당기고, 격차는 커짐

도시 D는 결국 사라지고 A의 인구는 두 배가 되어 u^* 에 도달함

→ 효용곡선의 양(+)의 기울기 부분에 있는 도시가 하나라도 있으면 구성은 불안정함

→ 그래서 도시들은 결코 지나치게 작을 수 없음



도시들은 지나치게 클 수 있다

두-도시 구성(점 j)에서 일부 노동자가 B에서 A로 이동한다면

성장한 도시 A는 j에서 g로 하향 이동해 효용이 u'' 아래로 감소함

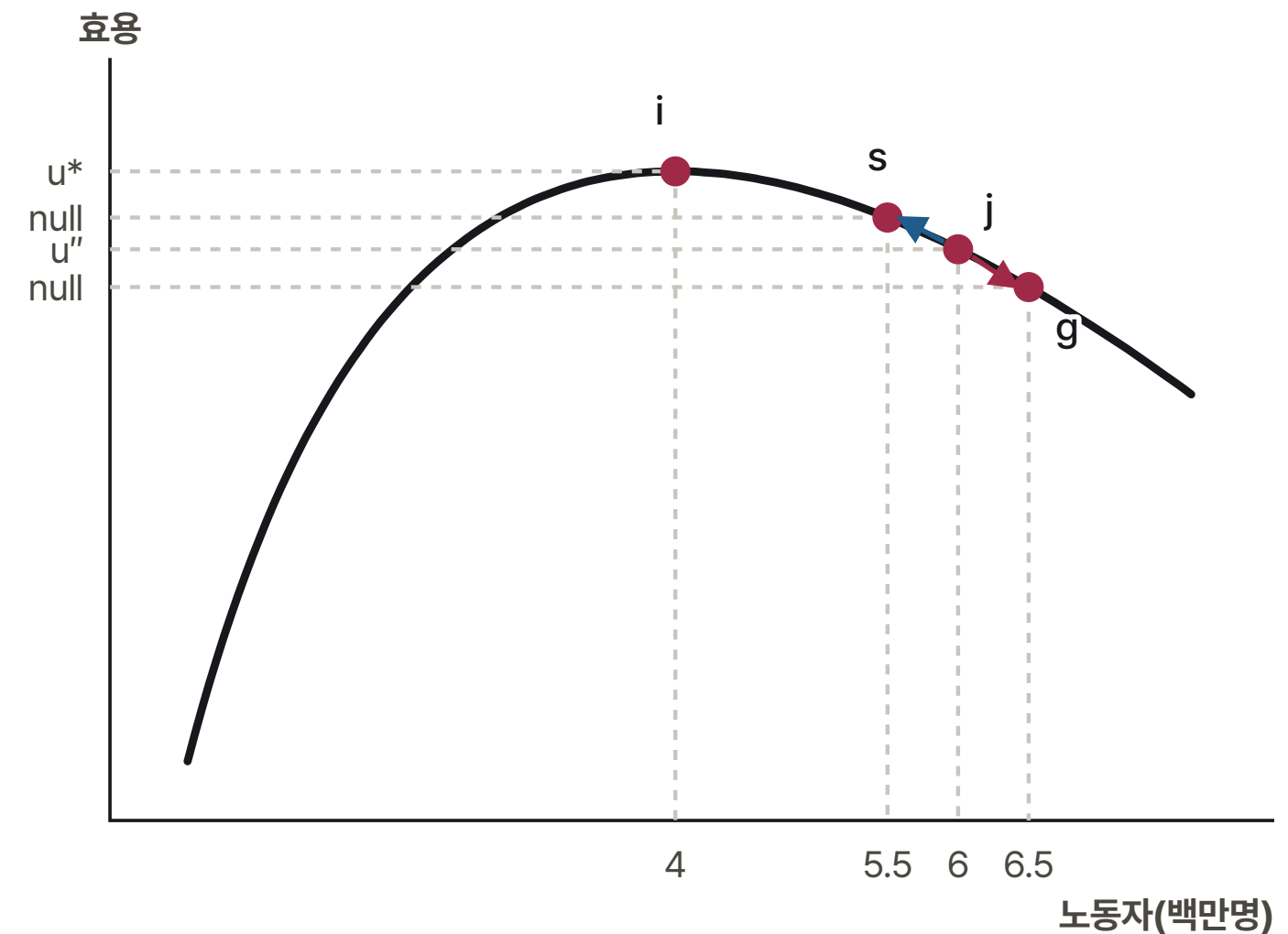
축소된 도시 B는 j에서 s로 상향 이동해 효용이 u'' 위로 증가함

이제 작은 도시의 효용이 더 높아 노동자들이 이동을 되돌림

이주는 자기-교정적

→ 효용곡선의 음(-)의 기울기 부분에 있는 구성은 안정적

→ 따라서 도시들은 지나치게 클 수 있음



정점의 구성은 안정적인가

세 도시가 모두 점 i (효용곡선의 정점)에 있는 세-도시 구성을 보자

모든 노동자가 **최대 효용 u^*** 를 달성하므로 균형

일부가 B에서 A로 이동하면 — **성장하는 도시도 축소하는 도시도 효용이 감소함**

이주가 자기-강화적인지 자기-교정적인지 **명확하지 않음**

1. 안정성

효용곡선이 정점의 **오른쪽으로 더 가파르다면** 안정적

안으로-이주로 인한 효용 감소가 밖으로-이주로 인한 감소보다 커서, 성장하는 도시의 효용이 축소하는 도시보다 **작음**

이주자들은 되돌아와 원래의 노동력을 회복시킴

→ 불안정성의 경우 최종 결과를 예측하기 어려움

→ 효용곡선의 기울기와 위치를 더 알지 않는 이상 **예측이 불가능함**

2. 불안정성

효용곡선이 정점의 **오른쪽으로 더 평평하다면** 불안정적

밖으로-이주가 더 큰 감소를 낳아 성장하는 도시의 효용이 **더 높음**

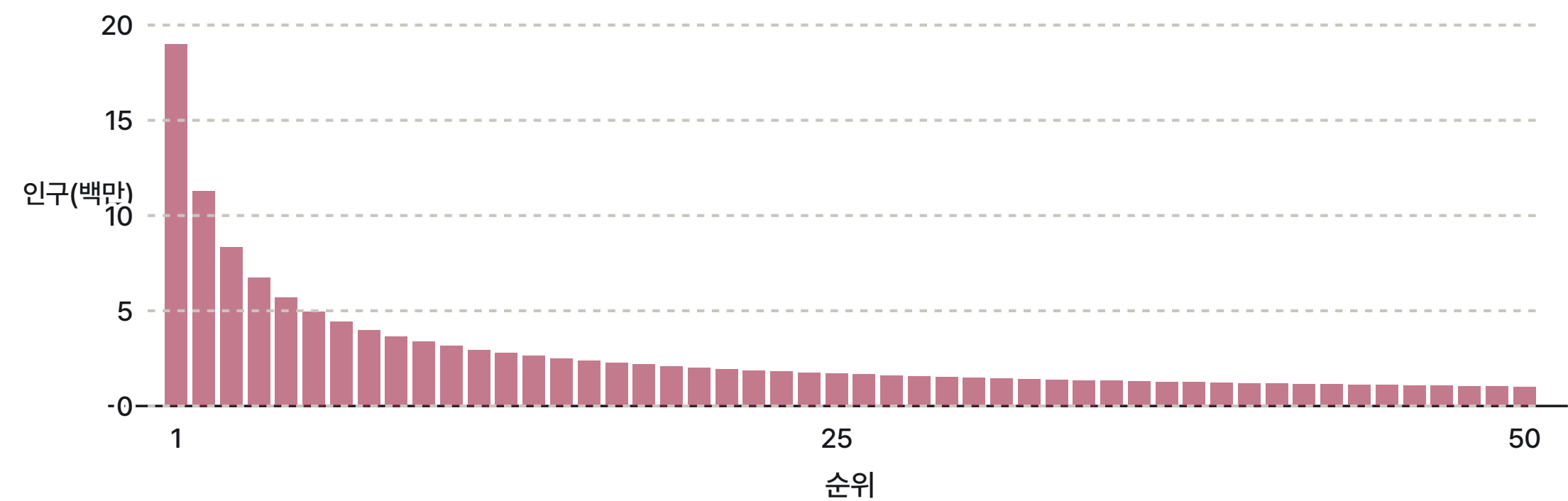
이주가 자기-강화적이라 성장 도시는 성장을, 축소 도시는 축소를 지속함

02 도시규모의 차이

교재 p.138~141

미국 대도시지역의 규모분포, 2000

미국에서 가장 큰 도시지역인 **뉴욕**은 18백만명 이상, 가장 작은 도시지역(**앤드류스, 텍사스**)은 약 **13,000명**



상위 50개 대도시지역 · 그림 7-4. 교재에 막대별 수치가 인쇄돼 있지 않아 윤곽을 옮긴 근사값

왜 도시들의 규모가 다른가

집적의 경제가 **얼마나 큰가**에 따라 효용곡선의 정점이 놓이는 위치가 달라짐

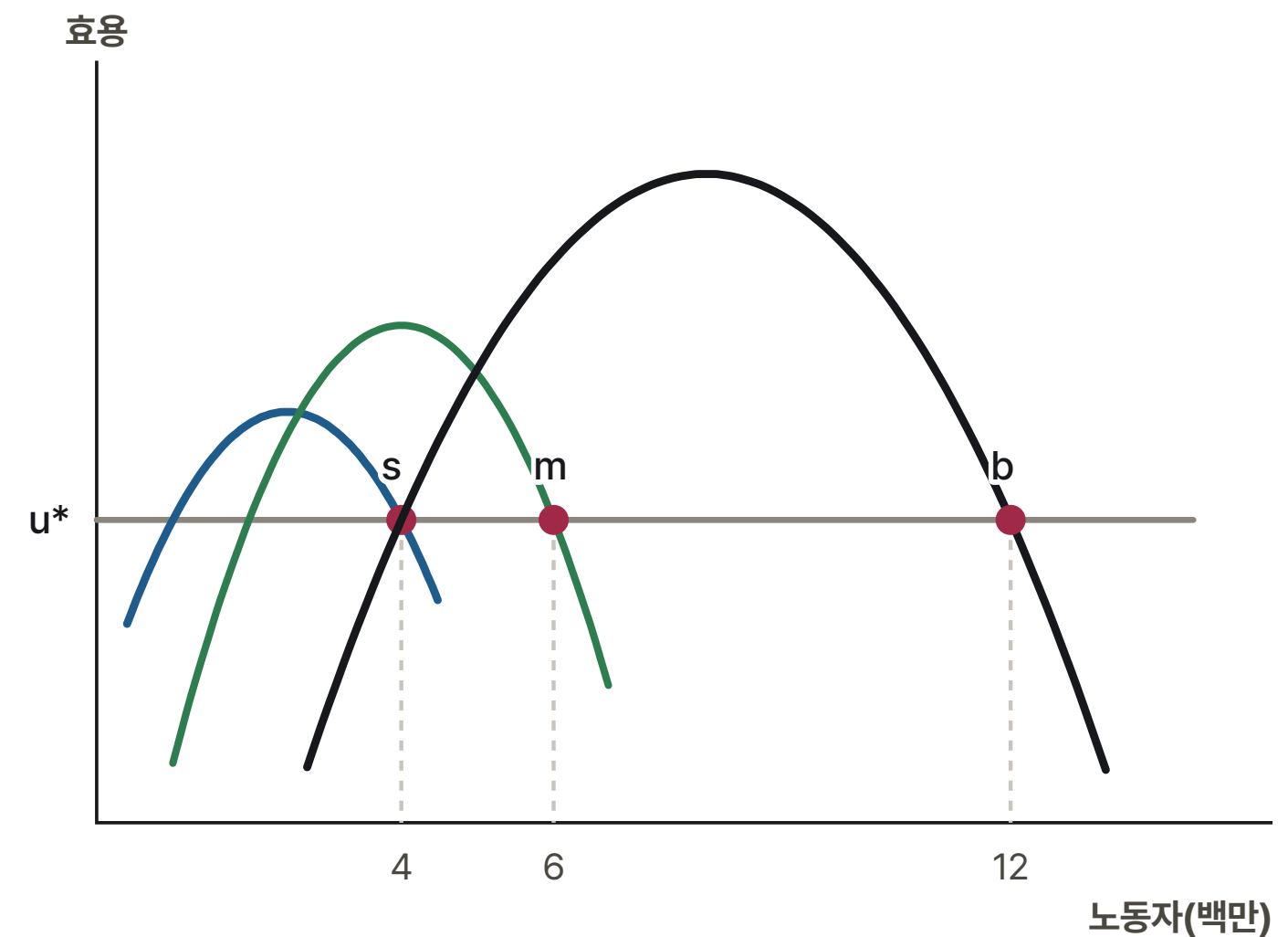
점 **s**의 도시 — 집적의 경제가 작아 불경제가 빠르게 압도함

정점이 작은 노동력에서 발생함

점 **m**의 도시 — 집적의 경제가 중간 정도, 정점도 중간 규모

점 **b**의 도시 — 집적의 경제가 커서 정점이 큰 노동력에서 발생함

→ 세 도시가 같은 효용 u^* 를 서로 다른 규모에서 달성함



입지적 균형의 두 조건

1. 내쉬균형 동일한 효용

세 도시의 노동자가 동일한 효용수준을 달성해 일방적으로 이탈할 유인이 없음

2. 합산

세 도시의 노동자수의 합은 고정된 지역 노동력으로 합산됨

→ 지역이 총 22백만명을 가지면 작은 도시 4백만 + 중간 도시 6백만 + 큰 도시 12백만 = 22백만으로 합산됨

→ 개별 도시가 효용곡선의 음(-)의 기울기 부분에 있으므로 이 균형은 안정적

순위-규모 준칙 (the rank-size rule)

순위 곱하기 인구는 도시들 간 일정함

$R = c / Nb$

c는 상수, N은 인구, 멱지수 b는 자료로부터 추정함

b = 1.0이면 순위-규모 준칙이 성립함

니체(Nitsche, 2005)의 29개 연구 요약

b 추정치의 2/3가 0.80 ~ 1.20 사이, 중위 추정치는 1.09. 도시 인구는 준칙이 예측하는 것보다 고르게 분포함

c = 12백만, b = 1 인 경우

도시	노동자 인구	순위 R = c/N
가장 큰 도시	12백만명	1
두 번째	6백만명	2
세 번째	4백만명	3

→ 정치적 도시 대신 경제적 도시(대도시지역)로 측정한 연구에서 b의 중 위 추정치는 1.02로, 준칙에 훨씬 더 근접함

03 도시경제성장

교재 p.141~145

경제성장의 네 원천

도시경제의 맥락에서 경제적 성장은 **전형적인 거주자의 효용수준의 증가**로 정의된다 — 시장 소득(임금) 외에 재화의 다양성 같은 편익과 주거·통근·오염 비용을 함께 고려함

1. 자본의 심화 capital deepening — 노동자 1인당 자본량의 증가. 개별 노동자가 보다 많은 자본을 가지고 일하게 해 생산성과 소득을 올림
2. 인적자본의 증가 — 교육과 경험을 통해 습득되는 지식과 기술의 증가
3. 기술진보 — 생산을 어떻게 보다 잘 조직할 것인가에 대한 노동자의 상식적 아이디어부터 보다 빠른 마이크로프로세서의 발명까지
4. 집적의 경제 — 근접이 중간재 공동이용·노동풀·숙련 매칭·지식파급으로 생산성을 올림. 루카스(2001)의 말대로 도시는 **“경제적 성장의 엔진”**

한 도시의 혁신이 지역 전체 효용을 올린다

12백만명 지역에 각각 6백만명을 갖는 두 동일한 도시

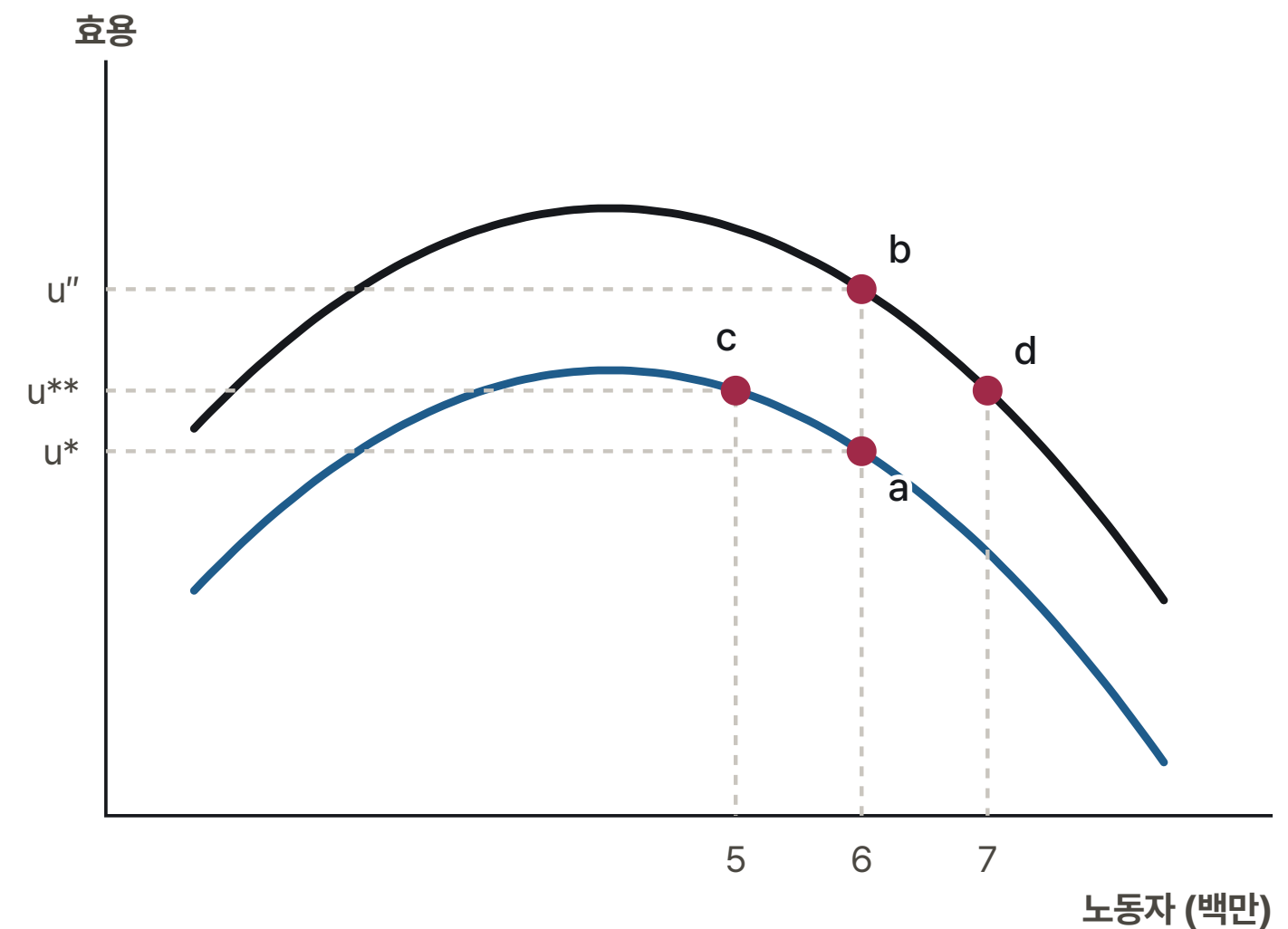
초기 균형은 점 a, 공통 효용은 u^*

한 도시가 기술적인 진보를 겪으면 효용곡선이 상향 이동함

6백만명에서 효용이 u^* (점 a)에서 u'' (점 b)로 증가함

효용 격차가 노동자를 혁신적인 도시로 끌어당기고, 이주는 두 도시의 효용이 같아질 때까지 계속됨

→ 새로운 균형은 점 c와 d. 혁신적인 도시는 1백만명을 얻고
다른 도시는 1백만명을 잃지만, 효용은 두 도시 모두에서 u^* 에서 u^{**} 로 증가함



혁신의 편익은 지역 전체로 퍼진다

축소하는 도시의 노동자들도 편익을 얻음

인구 감소가 그 도시를 음(-)의 기울기 부분을 따라 점 a에서 점 c로 상향 이동시키기 때문

두-도시 지역에서 개별 도시의 노동자들은 초기 격차의 대략 절반과 동일한 효용 증가를 경험한다 — $(u^{**} - u^*)$ 는 $(u'' - u^*)$ 의 대략 절반

지역이 **10개 도시**라면 편익을 공유하는 노동자가 다섯 배가 되어 효용 증가는 초기 격차의 약 **1/10**이 됨

50개 도시라면 약 **1/50**

→ 혁신의 편익을 공유하는 노동자의 수가 클수록 노동자 1인당 편익은 작음

→ 다만 두 도시가 동시에 같은 진보를 경험하면 효용 격차가 없어 두 도시 모두 점 b로 이동하고 노동력은 그대로 유지됨

인적자본과 경제성장

특정 노동자의 교육 혹은 직업 숙련의 증가는 세 가지 효과를 지닌다 — ① **보다 높은 임금**(생산성 증가에 고용주 간 경쟁이 임금을 맞춘다) ② **파급 편익**(공식·비공식으로 지식을 공유해 다른 노동자가 배운다) ③ **기술적인 진보**(혁신의 비율을 높인다)

파급의 가장 큰 수혜자는 덜 숙련된 노동자

도시에서 대학교육을 받은 노동자 비중의 **1% 증가**가 대졸자 임금을 **0.4%**, 고교 졸업자를 **1.6%**, 고교 중퇴자를 **1.9%** 증가시킨다 (Moretti, 2004)

도시의 경제성장이 소득불균형을 줄인다는 관측과 부합한다 (Wheeler, 2004)

스타 연구자와 바이오테크

새 바이오테크 기업들은 특정 인적자본을 지닌 과학자 가까이에 입지함

핵심 입지요인은 **대학이나 연구센터의 존재가 아니라 과학자들의 인적자본이었다** (Zucker, Darby, and Brewer, 1998)

중국 — 중등교육 입학률이 30%→35%로 오를 때 총 생산 성장률이 **5%p** 증가

55%→60%에서는 **3%p**에 그친다 (Mody and Wang, 1997)

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)